

드라이브라인

바이오메카닉스 분석 리포트

피칭 평가

Pitching Assessment

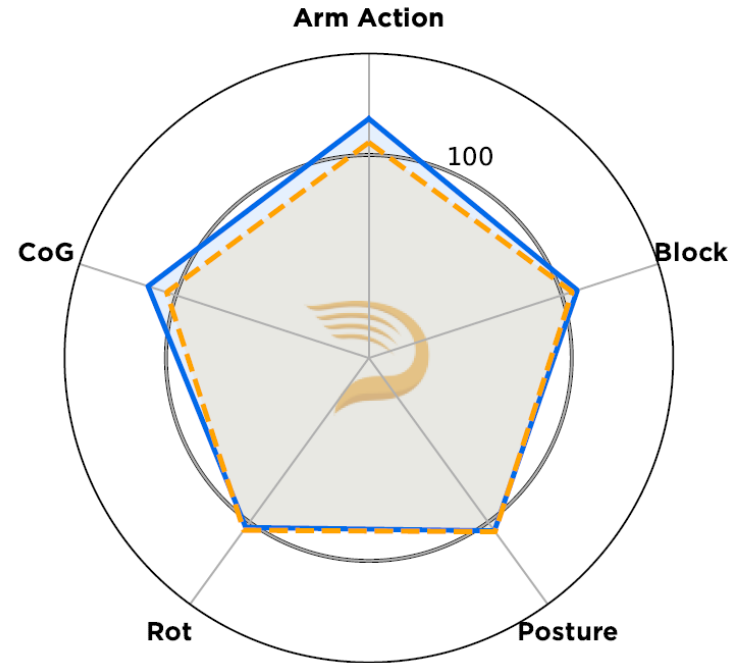
Mechanical Composite Scores⁺

2024-04-29

87.8 mph (+8.9_{AE})

Est. Mechanical Ceiling: 89.5 mph

Arm Action:	118
Block:	108
Posture:	105
Rot:	103
CoG:	114
Total:	113



— Pitching Assessment (87.8mph)
- - - Elite (90+ mph)

역학적 구성 점수는 **체력과 는 별개로 역학적 스킬만** 수치화한 것임.

평균 점수는 **100점(높을수록 좋음)**

총점은 개별 항목별 점수에 가중치를 준 후 합한 점수임; 퍼포먼스와의 상관관계인 각 영역에 의해 가중치 부여.

Est. Mechanical Ceiling(추정 역학적 한계치)는 **메카닉스 점수가 150점일 경우 예상되는 구속**

Est. = 예측되는; AE = AboveExpected; Rot = 회전; CoG = 무게중심

CoG (114 / +3.4 mph)

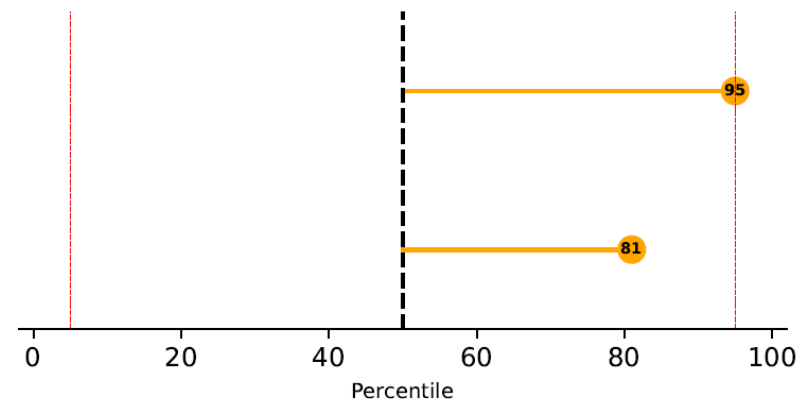
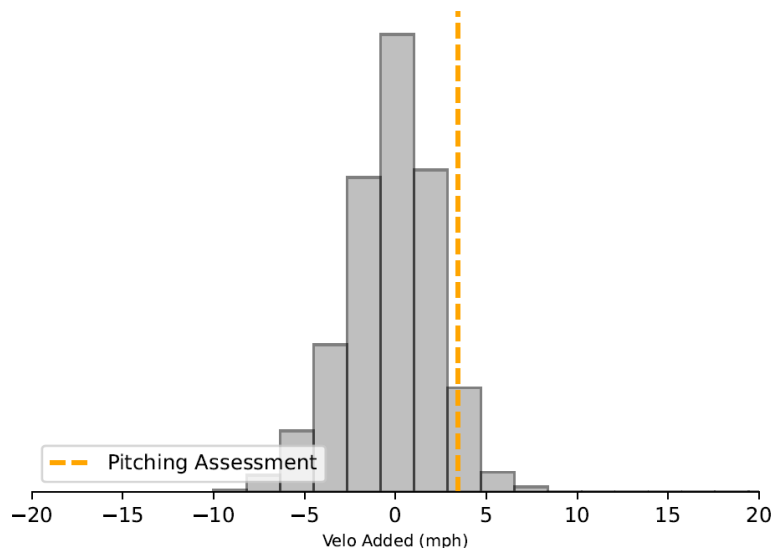
CoG 모델은 투수의 무게 중심과 관련된 지표를 사용하여 구속을 추정; 즉, 마운드에서 몸 전체를 얼마나 빠르게 그리고 효율적으로 이동하는지를 나타냄.

CoG는 현재 구속을 설명하는데 있어서 4번 째로 영향력이 큰 모델이며, 예상 구속을 초과한 속도 예측에는 5번 째로 영향력이 큰 모델.

모델 요약은 아래와 같음.

Per 1mph는 구속 1mph를 향상시키기 위해 필요한 수치

변인	선수	엘리트 중간값	중요도	Per 1mph
CoG Decel	1.98 m/s	1.61 m/s	High	0.15 m/s
Max CoG Velo	3.03 m/s	2.84 m/s	med	0.35 m/s



상단 좌측: 모델 요약 및 선수 지표. 기준선 세션이 등록된 경우 이전 평가에서의 평가 기준 변경 사항이 괄호 안에 표시됨. **엘리트 중앙값**은 모든 엘리트 투수(90mph) 이상의 각 지표에 대한 50번째 백분위 수

상단 우측: 선수 지표 백분위수. 수직 점선은 5th, 50th, & 95th 백분위수를 나타냄.

굵은 점선의 왼쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 낮음

굵은 점선의 오른쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 높음

하단 좌측: 모든 모델에서 반영된 총 구속 증가량.

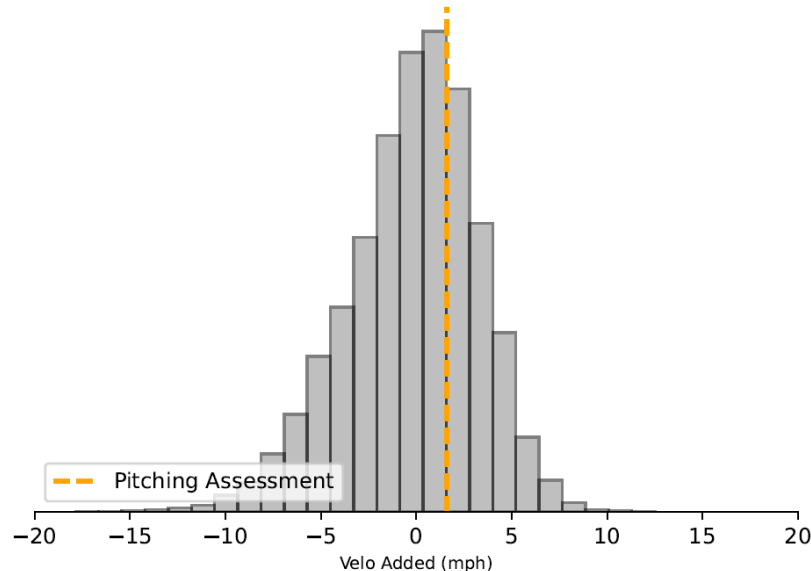
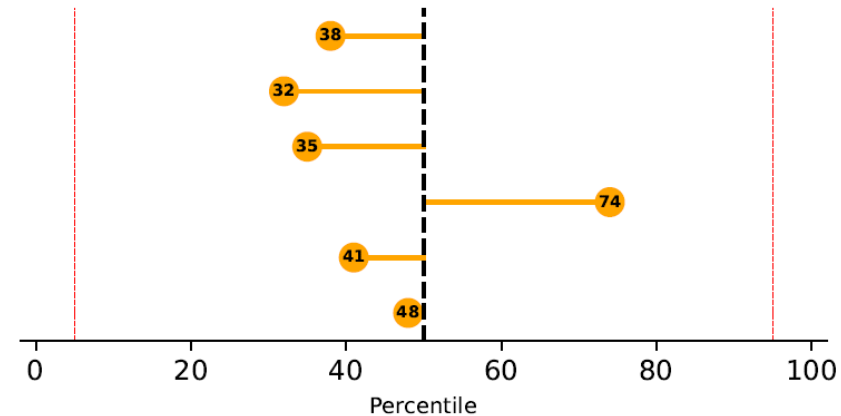
평균 CoG 점수와 비교하여 투수가 CoG로 얼마나 많은 속도를 추가하는지에 대한 추정치를 제공

Posture (105 / +1.6 mph)

자세 모델은 투수가 디딤 발 착지를 거쳐 릴리즈까지 자세를 어떻게 잘 유지하는지에 대한 추정치 제공.
 자세는 **구속에 가장 큰 영향을 주는 모델**이며, 예상 구속을 초과한 속도 예측에는 2번 째로 영향력이 큰 모델
 모델 요약은 아래와 같음.

Per 1mph는 구속 1mph를 향상시키기 위해 평균적으로 필요한 수치

변인	선수	엘리트 중간값	중요도	Per 1mph
Peak Hip-Shoulder Sep at FP.	30 deg	31 deg	high	3 deg
Peak Torso Counter Rot.	-42 deg	-37 deg	high	13 deg
Torso Forward Tilt at FP	0 deg	4 deg	High	6 deg
Torso Rotation at FP	8 deg	2 deg	High	10 deg
Torso Side Bend at MER	23 deg	25 deg	Med	3 deg
Torso Rotation at BR	111 deg	111 deg	med	6 deg



상단 좌측: 모델 요약 및 선수 지표. 기준선 세션이 등록된 경우 이전 평가에서의 평가 기준 변경 사항이 괄호 안에 표시됨. **엘리트 중앙값**은 모든 엘리트 투수(90mph) 이상의 각 지표에 대한 50번째 백분위 수

상단 우측: 선수 지표 백분위수. 수직 점선은 5th, 50th, & 95th 백분위수를 나타냄.

굵은 점선의 왼쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 낮음

굵은 점선의 오른쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 높음

하단 좌측: 모든 모델에서 반영된 총 구속 증가량.

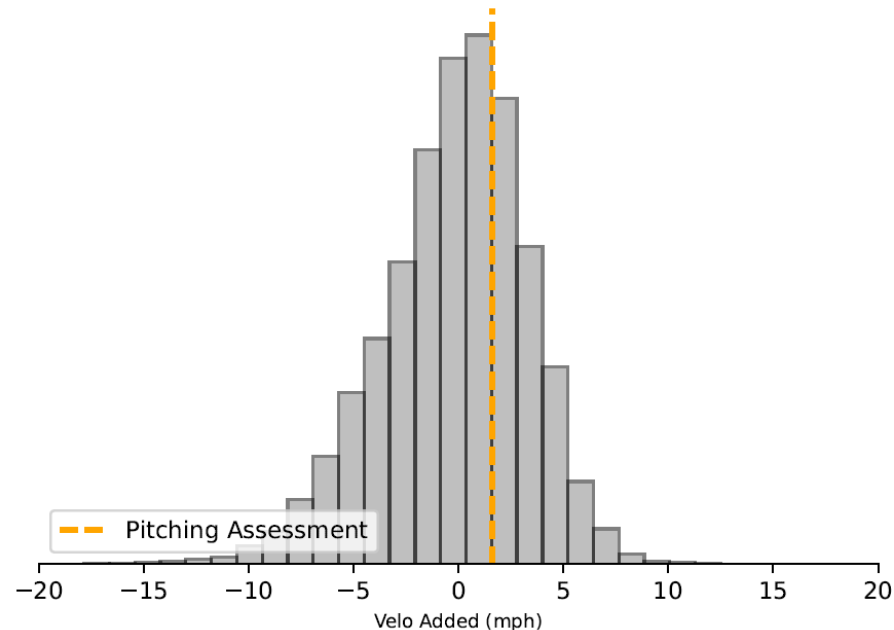
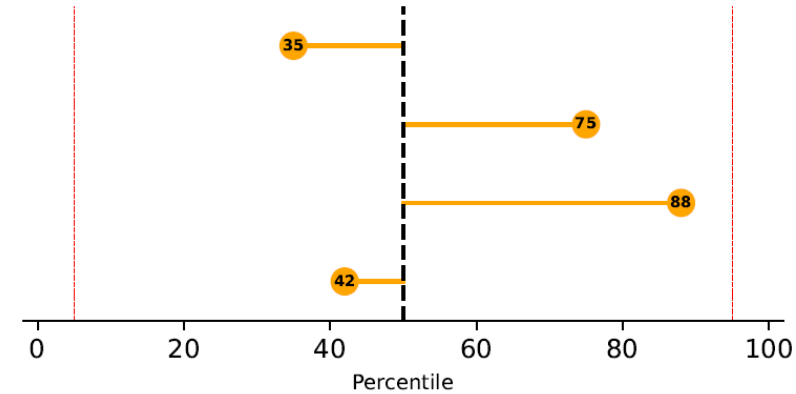
평균 CoG 점수와 비교하여 투수가 CoG로 얼마나 많은 속도를 추가하는지에 대한 추정치를 제공

Block (108 / +2.0 mph)

블록 모델은 하체 측정치를 활용해, 스트라이드에서 스로잉 전환 시 리드 다리를 사용해 전방 운동량을 얼마나 잘 블록 하는지 추정. 블록은 구속에 대해 5번째로 영향력이 큰 모델이며, 예상 구속을 초과한 속도 예측에는 4번째로 영향력이 큰 모델. 모델 요약은 아래와 같음.

Per 1mph는 구속 1mph를 향상시키기 위해 평균적으로 필요한 수치

변인	선수	엘리트 중간값	중요도	Per 1mph
Lead Knee Extension	7 deg	11 deg	high	5 deg
Stride Length	61 in	58 in	high	5 in
CoG Decel. AE	0.26 m/s	0.02 m/s	Med	0.35 m/s
Peak Lead Knee Ext. Velo	294 deg/s	316 deg/s	low	103 deg/s



상단 좌측: 모델 요약 및 선수 지표. 기준선 세션이 등록된 경우 이전 평가에서의 평가 기준 변경 사항이 괄호 안에 표시됨. **엘리트 중앙값**은 모든 엘리트 투수(90mph) 이상의 각 지표에 대한 50번째 백분위 수

상단 우측: 선수 지표 백분위수. 수직 점선은 5th, 50th, & 95th 백분위수를 나타냄.

굵은 점선의 왼쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 낮음

굵은 점선의 오른쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 높음

하단 좌측: 모든 모델에서 반영된 총 구속 증가량.

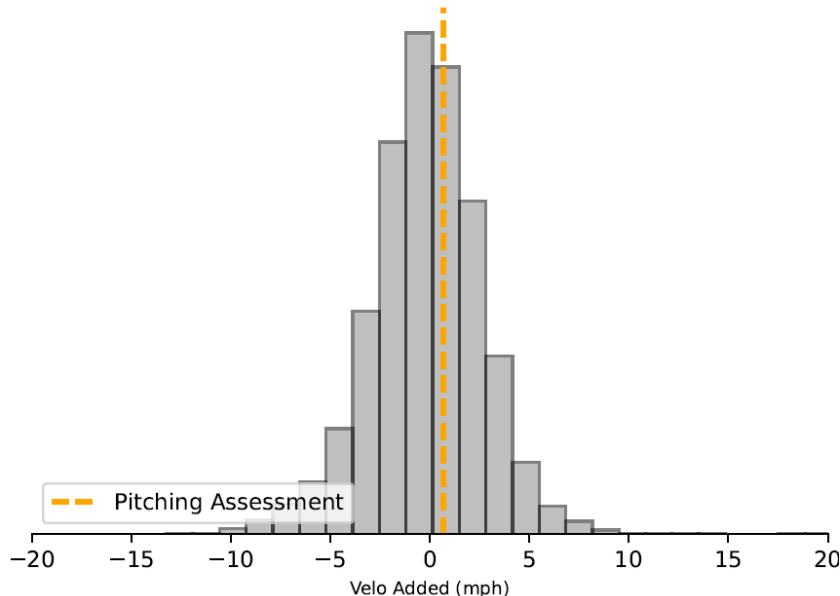
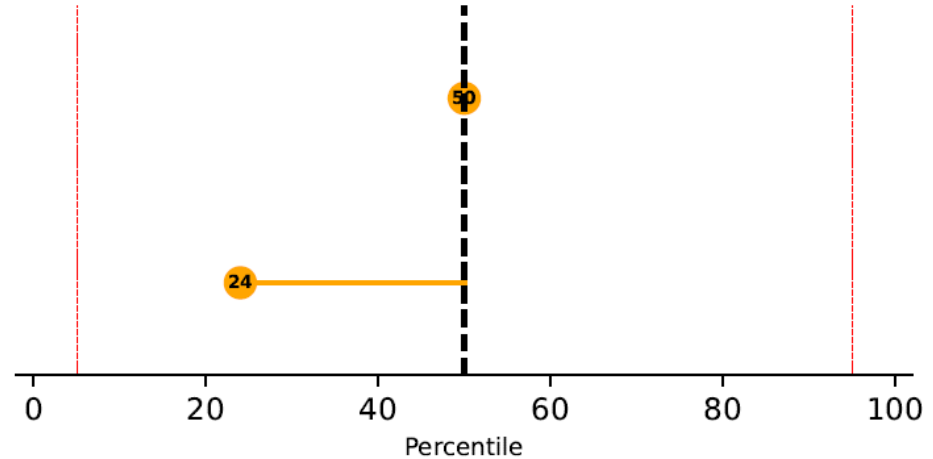
평균 블록 점수와 비교하여 투수가 블록으로 얼마나 많은 속도를 추가하는지에 대한 추정치를 제공

Rotation (103 / +0.7 mph)

회전 모델은 투수가 몸통을 얼마나 잘 회전하는지에 대한 추정
회전은 구속에 대해 4번째로 영향력이 큰 모델이며, 예상 구속을 초과한 속도 예측에는 3번째로 영향력이 큰 모델
모델 요약은 아래와 같음.

Per 1mph는 구속 1mph를 향상시키기 위해 평균적으로 필요한 수치

변인	선수	엘리트 중간값	중요 도	Per 1mph
Torso Rotation Velo	966 deg/s	969 deg/s	high	40 deg/s
Pelvis Rotation Velo	540 deg/s	596 deg/s	low	128 deg/s



상단 좌측: 모델 요약 및 선수 지표. 기준선 세션이 등록된 경우 이전 평가에서의 평가 기준 변경 사항이 괄호 안에 표시됨.

엘리트 중앙값은 모든 엘리트 투수(90mph) 이상의 각 지표에 대한 50번째 백분위 수

상단 우측: 선수 지표 백분위수. 수직 점선은 5th, 50th, & 95th 백분위수를 나타냄.

굵은 점선의 왼쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 낮음

굵은 점선의 오른쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 높음

하단 좌측: 모든 모델에서 반영된 총 구속 증가량.

평균 회전 점수와 비교하여 투수가 회전에 얼마나 많은 속도를 추가하는지에 대한 추정치를 제공

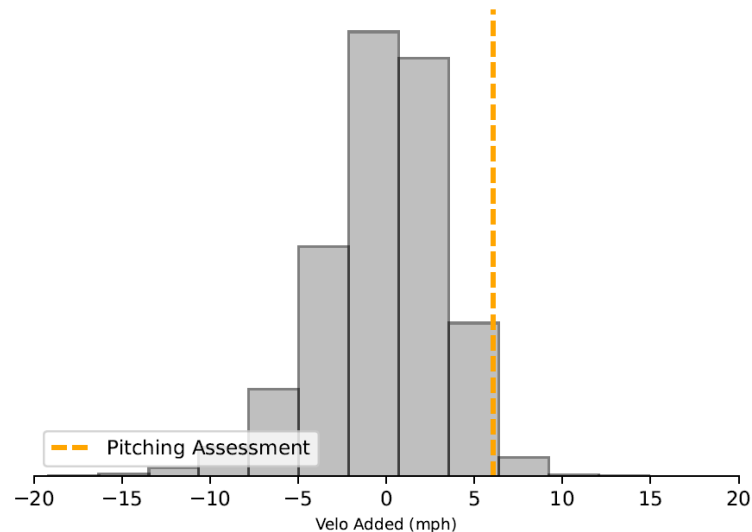
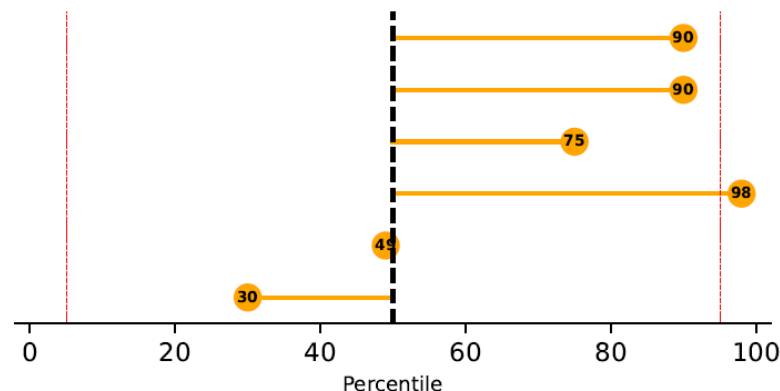
Arm Action (107 / +2.4 mph)

팔 동작 모델은 투수의 팔 동작이 얼마나 좋은지에 대한 추정

팔 동작은 구속에서 2번 째로 큰 영향을 주는 모델이며, 예상 구속을 초과한 속도 예측에는 **영향력이 가장 큰 모델**
모델 요약은 아래와 같음.

Per 1mph는 구속 1mph를 향상시키기 위해 평균적으로 필요한 수치

변인	선수	엘리트 중간값	중요도	Per 1mph
Layback	200 deg	190 deg	high	5 deg
Elbow Extension Velo	2630 deg/s	2318 deg/s	med	203 deg/s
Shoulder Abduction at FP	91 deg	84 deg	med	10 deg
Scap Load at FP	75 deg	51 deg	med	16 deg
Shoulder Rotation Velo	4667 deg/s	4673 deg/s	med	588 deg/s
Elbow Flexion at FP	93 deg	102 deg	low	35 deg



상단 좌측: 모델 요약 및 선수 지표. 기준선 세션이 등록된 경우 이전 평가에서의 평가 기준 변경 사항이 괄호 안에 표시됨. **엘리트 중앙값**은 모든 엘리트 투수(90mph) 이상의 각 지표에 대한 50번째 백분위 수

상단 우측: 선수 지표 백분위수. 수직 점선은 5th, 50th, & 95th 백분위수를 나타냄.

굵은 점선의 왼쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 낮음

굵은 점선의 오른쪽 = 엘리트 투수의 평균보다 높음

하단 좌측: 모든 모델에서 반영된 총 구속 증가량.

평균 팔 동작 점수와 비교하여 투수가 팔 동작으로 얼마나 많은 속도를 추가하는지에 대한 추정치를 제공

투구 메카닉스에서 상대적 중요도(몸통 회전 속도를 1로 봤을 때)

변인	모델	상대적 중요도	중요도	Per 1mph
Torso Rotation Velo(몸통 회전 속도)	Rotation	1.0	높음	40.08
Layback(어깨 최대 외회전 각도)	Arm Action	0.86		5.41
CoG Decel(무게중심 감속:아마도 [(최고속도-최저속도)/시간])	CoG	0.70		0.15
Lead Knee Extension(풋컨택트~릴리즈 구간에서 앞다리 무릎 신전량)	Block	0.58		5.11
Stride Length(스트라이드 길이)	Block	0.58		4.69
Elbow Extension Velo(팔꿈치 신전 속도)	Arm Action	0.56		203.05
Shoulder Abduction at FP(풋 플랜트 시 어깨 외전각도)	Arm Action	0.51		9.92
Hip-Shoulder Sep. at FP(풋 플랜트 시 고관절-어깨 분리 각도)	Posture	0.44	보통	3.40
Peak Torso Counter Rot.(피크 몸통 반대 꼬임)	Posture	0.38		12.60
Scap Load at FP(풋 플랜트 시 견갑골 장전)	Arm Action	0.37		15.59
Shoulder IR Velo(어깨 내회전 속도)	Arm Action	0.36		587.98
Torso Forward Tilt at FP(풋 플랜트 시 몸통 전방 기울기)	Posture	0.36		6.11
Torso Rotation at FP(풋 플랜트 시 몸통 회전)	Posture	0.35		10.48
Max CoG Velo(무게중심 최고 속도)	CoG	0.29	낮음	0.35
Pelvis Rotation Velo(골반 회전 속도)	Rotation	0.27		127.69
CoG Decel. AE(예측 이상 무게중심 감속?)	Block	0.27		0.35
Torso Side Bend at MER(최대 어깨 외회전 시 몸통 측면 기울기)	Posture	0.26		2.78
Torso Rotation at BR(볼 릴리즈 시 몸통 회전 각도)	Posture	0.25		5.65
Elbow Flexion at FP(풋 플랜트 시 팔꿈치 굴곡 각도)	Arm Action	0.25		34.90
Peak Lead Knee Ext. Velo(피크 앞 무릎 신전 속도)	Block	0.19		102.70